

Proyecto STEM - COBAEM

15. AgroBot - EMSAD 07 JUMILTEPEC

Frutomatic, un Camino a la Robótica - EMSAD 07 JUMILTEPEC

Problema Reformulado:

Los trabajadores dedicados a la cosecha de aguacate y otros frutos requieren una herramienta de corte más eficiente, durable y segura que mantenga un buen desempeño durante largas jornadas de trabajo, reduzca el daño al fruto y facilite las labores de cosecha en diferentes condiciones climáticas.

Propuesta de Solución:

La solución propuesta consiste en el rediseño de una garrocha tradicional mediante la incorporación de un sistema de corte intercambiable y de fácil mantenimiento. El prototipo busca conservar las ventajas de la herramienta actual, como su simplicidad, bajo costo y facilidad de uso, pero incorporando mejoras que permitan:

- Sustituir fácilmente la cuchilla cuando pierda filo.
- Reducir costos de reemplazo de herramientas completas.
- Mantener la calidad del corte y disminuir el daño al fruto.
- Incrementar la vida útil de la herramienta.
- Facilitar futuras integraciones tecnológicas relacionadas con sensores, monitoreo o sistemas robóticos.

Esta propuesta presenta alta viabilidad técnica y económica debido a que aprovecha una herramienta ya utilizada por los productores y requiere modificaciones accesibles para un prototipo escolar.

Impacto Esperado:

Con el prototipo se espera:

- Reducir en un 30% el tiempo destinado al mantenimiento de la herramienta.
- Disminuir el daño mecánico al fruto durante el corte.
- Incrementar la vida útil de la herramienta mediante componentes reemplazables.
- Mejorar la comodidad y eficiencia del trabajador durante la cosecha.

Asesoría / Expertos Requeridos:

- Diseño mecánico y modelado 3D.
- Selección de materiales resistentes para uso agrícola.
- Sistemas de corte y análisis de esfuerzos mecánicos.
- Electrónica aplicada a herramientas agrícolas.
- Programación con Arduino y ESP32.
- Automatización y robótica aplicada al sector agrícola.
- Desarrollo de prototipos mediante impresión 3D.
- Evaluación de costos y análisis de factibilidad para escalamiento del proyecto.